1. Xét bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.3) với điều kiện biên là một trong các trường hợp sau:

(a) $u_x(0,t) = 0, u(L,t) = \mu(t), t \geq 0.$

(b) $u(0,t) = u_x(0,t), u(L,t) = \nu(t), t \geq 0.$

(c) $u_x(0,t) = 0, u(L,t) = -u_x(L,t), t \geq 0.$

(d) $u_x(0,t) = u(0,t), u(L,t) = -u_x(L,t).$

(e) $u(0,t) = u(L,t), u_x(0,t) = u_x(L,t), t \geq 0.$

Phát biểu và chứng minh nguyên lý cực đại cho từng trường hợp trên.

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 4.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Phát biểu cận riêng cho từng biên. Với thời gian $[0, T]$, đặt $m_f = \min f$, $M_f = \max f$. Ở (a),

$$\min(m_f, \inf_{0 \leq s \leq T} \mu(s)) \leq u \leq \max(M_f, \sup_{0 \leq s \leq T} \mu(s)).$$

Ở (b), thêm mức 0 do biên Robin:

$$\min(0, m_f, \inf_s \nu(s)) \leq u \leq \max(0, M_f, \sup_s \nu(s)).$$

Ở (c),(d), $\min(0, m_f) \leq u \leq \max(0, M_f)$. Ở (e), $m_f \leq u \leq M_f$.

Bước 2. Kiểm tra các nghiệm trên hằng. Gọi cận trên là C, $w = u - C$. Ở (a), $w_x(0) = 0$, $w(L) = \mu - C \leq 0$. Ở (b), pháp tuyến trái là $-\partial_x$, nên $(\partial_\nu + 1)w = -C \leq 0$ tại 0, và $w(L) = \nu - C \leq 0$. Ở (c), $w_x(0) = 0$, $(\partial_\nu + 1)w = -C \leq 0$ tại L. Ở (d), biểu thức Robin này bằng $-C \leq 0$ ở cả hai đầu. Lý do chọn $C \geq 0$ ở Robin nằm chính ở dấu $-C$.

Bước 3. Loại cực đại dương. Trong miền, dùng $w - \varepsilon e^{\gamma t}$ như chứng minh cực đại yếu. Biên Dirichlet không dương. Neumann phản xạ chẵn để trở thành điểm trong, hoặc dùng Hopf; Robin ở cực đại dương không hằng có $\partial_\nu w > 0$, nên $\partial_\nu w + w > 0$, trái với biểu thức không dương. Trường hợp hằng dương cũng bị dữ liệu đầu và/hoặc Robin loại. Biên (e) ghép thành đường tròn vì cả giá trị và đạo hàm bằng nhau; cực đại tại đường ghép vẫn là cực đại trong. Suy $w \leq 0$.

Bước 4. Cận dưới. Áp dụng cận trên cho $-u$, với dữ liệu $-f, -\mu, -\nu$, rồi đổi dấu. Điều này trả lại đúng năm cận đã phát biểu, gồm các mức 0 cần thiết ở Robin.